Afedne أفدني

2-2
حسابات كتل المواد المتفاعلة والناتجة

أ.يعقوب السعدي
2022-2023

CamScanner

Afedne أفدني

الأهداف

1	٢ - ٣يجري العمليات الحسابية مُستخدماً مفهوم المول الذي يتضمن الكتل المتفاعلة لتشمل - تحديد الكميات الفعلية - النسبة المئوية من المردود - النسبة المئوية الكتلية

CamScanner

نحتاج إلى المعادلة الكيميائية الموزونة لتوضيح نسب مولات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة.

$$Fe_2O_{3(s)} + 3CO_{(g)} \longrightarrow 2Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$$

المواد	CO_2	Fe	CO	Fe_2O_3
التناسب	3	2	3	1

ولحساب كتل المواد الناتجة من خلال التفاعل الكيميائي نستخدم:

*المعادلة الكيميائية الموزونة

*كتلة المواد المتفاعلة

*الكتل المولية للمواد المتفاعلة

CamScanner

يتفاعل الصوديوم Na مع غاز الكلور Cl_2 لتكوين كلوريد الصوديوم NaCl وفقاً للمعادلة التالية:

$$2Na_{(s)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2NaCl_{(s)}$$

احسب كتلة الكلور التي تتفاعل مع ١مول من الصوديوم وكتلة كلوريد الصوديوم الناتجة.

معلومة مهمة

نحتاج لمعرفة الكتلة المولية للمادة المحددة للتفاعل(المادة غير الفائضة)

- المادة الفائضة هي المادة التي تمتلك عدداً فائضاً من المولات.
- المادة المحددة للتفاعل هي المادة التي يُستهلك عدد مدد مولاتها بشكل تام.

نكتب المعادلة الكيميائية موزونة:

$$2Na_{(s)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2NaCl_{(s)}$$

2mol×(23)	1mol×(2×35.5)	2mol×(23+35.5)
46	71	117

نلاحظ أن :

2mol من Na ينتج 46g لتتفاعل مع 1mol من Cl_2 لتنتج 71g

وهذا يعني أن:

1mol من Na ينتج 23g لتتفاعل مع 0.5 mol من Cl_2 لتنتج 35.5g

ونلاحظ أن :

2mol من Na ينتج 46g ليعطينا 2mol من NaCl لتنتج 117g

وهذا يعني أن:

1mol من Na ينتج 23g ليعطينا 1mol من NaCl لتنتج 58.8g

CamScanner

تتفاعل كربونات النحاس(II) ($CuCO_3$) مع حمض الهيدروكلوريك (HCl)لإنتاج كلوريد النحاس(II) ($CuCl_2$) وفق المعادلة التالية:

$$CuCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CuCl_{2(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$$

احسب كتلة كلوريد النحاس(II) التي تنتج عندما يتفاعل 24.7 g من كربونات النحاس(II) مع فائض من الحمض.

- نتأكد أن المعادلة الكيميائية موزونة بشكل صحيح .
- **نحدد المادة المحددة للتفاعل هنا هي $CuCO_3$**
- نحسب الكتلة المولية كربونات النحاس(II) $CuCO_3$

$Mr = Cu + C + 3O = 63.55 + 12 + (3\times16)$

$= 123.55\ g/mol$

- نحسب عدد مولات كربونات النحاس(II) $CuCO_3$

$n = m \div Mr = 24.7\ g \div 123.55\ g/mol$

$= 0.2\ mol$

- نسبة وتناسب بين المادة المحددة للتفاعل والمادة المطلوبة.

	$CuCO_3$	$CuCl_2$
من المعادلة ⟶	1 mol	1 mol
المولات الحقيقية ⟶	0.2 mol	X

عدد مولات $CuCl_2$ $X = (0.2mol\times1mol)\div1mol$

$= 0.2\ mol$

- نحسب الكتلة المولية كلوريد النحاس(II) $CuCl_2$

$Mr = Cu + 2Cl = 63.55 + (2\times35.5)$

$= 134.5\ g/mol$

- عدد مولات = الكتلة ÷ الكتلة المولية

$n = m \div Mr$

$m = n \times Mr = 0.2\ mol \times 134.5\ g/mol$

$= 26.9\ g$

CamScanner

خُلطت عينه من أكسيد الحديد(III) (Fe_2O_3)كتلتها 79.8 g مع كمية من الكربون (C)كتلته 9.36 g وتم تسخين المخلوط، حدث التفاعل الموضح بالمعادلة:

$$2Fe_2O_{3(s)} + 3C_{(s)} \longrightarrow 4Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$$

وضح باستخدام الحسابات أن اكسيد الحديد(III) هو المادة المحددة للتفاعل.

نتأكد أن المعادلة الكيميائية موزونة بشكل صحيح .

لتحديد المادة المحددة للتفاعل نستخدم القاعدة:

عدد المولات المحسوبة ÷عدد مولات المعادلة

الناتج الأقل سيكون للمادة المحددة للتفاعل

$Mr(Fe_2O_3) = 2Fe + 3O = (2\times55.85) + (3\times16)$
$= 159.7\ g/mol$

$n(Fe_2O_3) = m \div Mr = 79.8g \div 159.7g/mol$
$= 0.5\ mol$

$Mr(C) = 12g/mol$

$n(C) = m \div Mr = 9.36g \div 12g/mol = 0.78\ mol$

	Fe_2O_3	C
من المعادلة	2 mol	3 mol
المولات المحسوبة	0.5 mol	0.78 mol
	$0.5 \div 2 = 0.25$	$0.78 \div 3 = 0.26$
	المادة المحددة للتفاعل	المادة الفائضة

CamScanner

نشاط/1يتفاعل حمض الساليساليك مع أندريد حمض الأستيك لإنتاج الأسبرين، كما في المعادلة التالية:

$$2C_7H_6O_{3(aq)} + C_4H_6O_{3(aq)} \longrightarrow 2C_9H_8O_{4(s)} + H_2O_{(l)}$$

حمض الساليساليك — أندريد حمض الأستيك — أسبرين

فإذا تم مزج 40 g كل من المواد المتفاعلة، فأي منها ستكون المادة المحددة للتفاعل؟ وما كتلة الأسبرين الناتج؟

نشاط٢ /أضيف 50g من الماء إلى 50g من كربيد الكالسيوم لإنتاج الأسيتيلين كما في المعادلة التالية:

$$CaC_{2(s)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow Ca(OH)_{2(aq)} + C_2H_{2(g)}$$

أ- ما المادة المحددة للتفاعل ؟وما المادة الفائضة؟

ب- أحسب كتلة الأسيتيلين الناتج.

ت- أحسب كتلة المادة الفائضة.

لحساب مقدار الفائض:

	Fe_2O_3	C
من المعادلة	2mol	3mol
المولات الحقيقية	0.5mol	n

$$n = (0.5\times3)\div2 = 0.75mol$$

كمية المادة الفائضة = 0.78mol - 0.75mol

= 0.03 mol

CamScanner

التناسب الكيميائي لتفاعل ما:

يمكن إيجاد التناسب الكيميائي لتفاعل ما بدلالة كمية كل مادة متفاعلة بشكل تام وكمية كل مادة ناتجة.

مثال /يتفاعل 4g من الهيدروجين بشكل تام مع 32g من الأكسجين ، لنحصل على 36g من الماء.

$$H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$$

	$H_{2(g)}$	$O_{2(g)}$	$H_2O_{(l)}$
الكتلة →	4g	32g	36g
الكتلة المولية →	(2×1)g/mol	(2×16)g/mol	(2×1)+(1×16)g/mol
	2mol	1mol	2mol

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(l)}$$

CamScanner

التناسب الكيميائي لتفاعل ما:

$$H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$$

من خلال المعادلة نلاحظ أن هناك ذرتين من الهيدروجين Hفي المتفاعلات بينما يقابله ذرتين هيدروجين في الماء H_2Oوتكون نسبة الهيدروجين إلى الماء 1:1

ويوجد ذرتين أوكسجينOفي المتفاعلات بينما توجد ذرة أكسجين واحدة في جزيء الماء وستكون نسبة الأوكسجين إلى الماء هي 2:1

CamScanner

سؤال ٥ صـ ٦٠

يتفاعل 56.2g من السليكون Si مع 284.0 g من الكلور Cl_2 لتكوين 348.2 g من أكسيد السيلكون IV ($SiCl_4$) استخدم هذه المعلومات لإيجاد التناسب الكيميائي للتفاعل.

أكتب معادلة التفاعل.

CamScanner

قواعد الأرقام المعنوية

الأرقام المعنوية

1. جميع الأرقام غير الصفرية لها قيمة (أرقام معنوية)

2534	4 sig figs
39	2 sig figs

2. جميع الأصفار التي تسبق أول رقم معنوي من جهة اليسار (Place holders)، ليس لها قيمة (ليست أرقام معنوية)

0.005	1 sig fig
0.0013	2 sig figs
0.00000248	3 sig figs

CamScanner

قواعد الأرقام المعنوية

3. جميع الأصفار التي تقع بين رقمين معنويين (Sandwich Zeros) لها قيمة (أرقام معنوية)

0.00502	3 sig figs
80032	5 sig figs

4. جميع الأصفار التي تقع بعد العلامة العشرية جهة اليمين لها قيمة (أرقام معنوية)

9.0	2 sig figs
23.00	4 sig figs
207.20	5 sig figs
0.0060	2sig figs
4.000	4 sig figs
80.0	3 sig figs

الأرقام المعنوية

CamScanner

الأرقام المعنوية

كم رقم معنوي في كل من الأعداد الآتية:

1.) 246.32
2.) 107.854
3.) 100.3
4.) 0.678
5.) 1.008
6.) 0.00340
7.) 14.600
8.) 0.0001
9.) 700000
10.) 350.670
11.) 1.0000
12.) 32000

CamScanner

العمليات على الأرقام المعنوية

أولاً : الجمع و الطرح : ولهما نفس القاعدة:

- (نركز فقط على عدد الخانات العشرية الى يمين العلامة العشرية لكل عدد في العملية الحسابية) والناتج يجب أن يتضمن الخانات العشرية للعدد الذي يحمل أقل خانات العشرية،، مع مراعاة قواعد التقريب.

- بمعنى.. العدد الكلي للأرقام المعنوية لكل عدد في العملية الحسابية غير مهم اطلاقا، المهم هو العدد الذي يمتلك أقل خانات عشرية.. والناتج يجب أن يتضمن نفس هذا العدد من الخانات العشرية..

$$
\begin{array}{rl}
3.63 & \text{cm} \\
13.129 & \text{cm} \\
+123.1 & \text{cm} \\
\hline
139.859 & \text{cm}
\end{array}
= 139.9 \text{ cm}
$$

الأرقام المعنوية

CamScanner

العمليات على الأرقام المعنوية

ثانيا : الضرب والقسمة: ولهما نفس القاعدة:

- (نركز على العدد الكلي للأرقام لمعنوية لكل عدد في العملية الحسابية) والناتج يجب أن يتضمن نفس عدد الأرقام المعنوية لأقل عدد،، مع مراعاة قواعد التقريب.

- بمعنى.. عدد الخانات العشرية لكل عدد في العملية الحسابية غير مهم اطلاقا، المهم هو العدد الذي يمتلك أقل أرقام معنوية.. والناتج يجب أن يتضمن نفس العدد..

$$2.734\ cm \times 5.2\ cm \times 8.1294\ cm = 115.5740539\ cm^3$$

4 s.f. 2 s.f. 5 s.f.

الناتج النهائي: $120\ cm^3$

الأرقام المعنوية

CamScanner

النسبة المئوية الكتلية

نستخدم العلاقة التالية:

$$\text{النسبة المئوية الكتلة (\%)} = \frac{\text{عدد مولات عنصر معين في المركب} \times \text{الكتلة الذرية}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times ١٠٠$$

لحساب النسبة المئوية الكتلية نحتاج لحساب الكتلة المولية للمركب.

CamScanner

النسبة المئوية الكتلية

احسب النسبة المئوية الكتلية للحديد الموجود في مركب أكسيد الحديد الثلاثي Fe_2O_3

$$Mr(Fe_2O_3) = 2Fe + 3O = (2\times55.8) + (3\times16) = 159.6\ g/mol$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلة (\%)} = \frac{\text{الكتلة الذرية} \times \text{عدد مولات عنصر معين في المركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times ١٠٠$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلة (\%)} = \frac{(2 \times 55.8)\ g/mol}{159.6\ g/mol} \times ١٠٠$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلة (\%)} = 69.9\ \%$$

CamScanner

النسبة المئوية الكتلية

سؤال ٦ صـــ٦٠

احسب النسبة المئوية الكتلية للكربون الموجود في الإيثانول C_2H_5OH

$$Mr(C_2H_5OH) = 2C + 6 = (2\times12) + (6\times1) + (16) = 46\ g/mol$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلة (\%)} = \frac{\text{الكتلة الذرية} \times \text{عدد مولات عنصر معين في المركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times ١٠٠$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلة (\%)} = \frac{(2 \times 12)\ g/mol}{46\ g/mol} \times ١٠٠$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلة (\%)} = 52.2\ \%$$

CamScanner

النسبة المئوية للمردود

نستخدم العلاقة التالية:

$$\text{النسبة المئوية للمردود (\%)} = \frac{\text{المردود الفعلي}}{\text{المردود النظري}} \times ١٠٠$$

المردود الفعلي Actual yield: هو كمية(عدد مولات) أو كتلة المادة الناتجة التي تم الحصول عليها من التجربة.

المردود النظري Theoritical yield: هو كمية(عدد مولات أو كتلة) المادة الناتجة التي يتم الحصول عليها من الحسابات الكيميائية في حالة عدم تكون مواد ناتجة جانبية.

(المادة المحددة قد تحولت بشكل تام إلى مادة ناتجة)

CamScanner

النسبة المئوية للمردود

تكونت عينة من كلوريد الألومنيوم $AlCl_3$ بتفاعل 18g من مسحوق الألومنيوم Al مع فائض من الكلور Cl_2 وقد بلغت كتلة كلوريد الألومنيوم الناتجة 71.0g ، أحسب النسبة المئوية لمردود كلوريد الألومنيوم

$$2Al_{(s)} + 3Cl_{2(g)} \longrightarrow 2AlCl_{3(s)}$$

* يجب إيجاد كتلة كلوريد الألومنيوم نظريا(المردود النظري)

$$n = \frac{m}{Mr} \Longrightarrow m = n \times Mr$$

* الألومنيوم هو المادة المحددة للتفاعل

* نحسب عدد مولات Al

$n = m \div Mr$

$n = 18g \div 27g/mol$

$n = 0.67\ mol$

* نحسب عدد مولات $AlCl_3$

Al	$AlCl_3$
2mol	2mol
0.67mol	n

$n_{AlCl3} = 0.67mol$

* نحسب الكتلة المولية $AlCl_3$

$Mr_{AlCl3} = Al + 3Cl = 27 + (3 \times 35.5)$

$Mr_{AlCl3} = 133.5\ g/mol$

CamScanner

النسبة المئوية للمردود

تكونت عينة من كلوريد الألومنيوم $AlCl_3$ بتفاعل 18g من مسحوق الألومنيوم Al مع فائض من الكلور Cl_2 وقد بلغت كتلة كلوريد الألومنيوم الناتجة 71.0g ، أحسب النسبة المئوية لمردود كلوريد الألومنيوم

$$2Al_{(s)} + 3Cl_{2(g)} \longrightarrow 2AlCl_{3(s)}$$

* نحسب كتلة كلوريد الألومنيوم نظريا(المردود النظري)

$$m = n \times Mr$$

$$m = 0.67mol \times 133.5g/mol$$

$$m = 89.0\ g$$

* المردود الفعلي = 71.0g

$$\text{النسبة المئوية للمردود (\%)} = \frac{\text{المردود الفعلي}}{\text{المردود النظري}} \times ١٠٠$$

$$\text{النسبة المئوية للمردود (\%)} = \frac{71.0\ g}{89.0\ g} \times 100$$

$$\text{النسبة المئوية للمردود (\%)} = 79.7752809\ \%$$

$$\text{النسبة المئوية للمردود (\%)} = 79.8\ \%$$

CamScanner

النسبة المئوية للمردود

تفاعلت 7.30g من حمض الهيدروكلوريك HCl مع كربونات الصوديوم Na_2CO_3 وفقا للمعادلة التالية:

$$2HCl_{(aq)} + Na_2CO_{3(s)} \longrightarrow 2NaCl_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

نتج من هذا التفاعل 8.19g من كلوريد الصوديوم، أحسب النسبة المئوية للمردود.

* يجب إيجاد كتلة كلوريد الصوديوم نظريا(المردود النظري)

$$n = \frac{m}{Mr} \Longrightarrow m = n \times Mr$$

* نحسب عدد مولات HCl

$$n = m \div Mr$$

$$n = 7.30g \div (1+35.5)g/mol$$

$$n = 0.2\ mol$$

* نحسب عدد مولات NaCl

$$n = m \div Mr$$

$$n = 8.19g \div (23+35.5)g/mol$$

$$n = 0.14\ mol$$

النسبة المئوية للمردود (%) = $\frac{\text{المردود الفعلي}}{\text{المردود النظري}} \times ١٠٠$

النسبة المئوية للمردود (%) = $\frac{0.14\ mol}{0.2\ mol} \times 100$

النسبة المئوية للمردود (%) = 70 ٪

CamScanner

النسبة المئوية للمردود

1 يتفاعل الهيدروجين H_2 مع غاز أول أكسيد الكربون CO لإنتاج الميثانول صناعيا حسب المعادلة التالية:

$$CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \longrightarrow CH_3OH_{(g)}$$

فإذا تفاعل 200g من الهيدروجين مع كمية وافرة من أول أكسيد الكربون ونتج 100g من الميثانول .

أحسب المردود النظري والمئوي للميثانول.

---

2 عند تسخين مسحوق الخارصين Zn يتفاعل بشدة مع الكبريت S مكونا كبريتيد الخارصين ZnS كما في المعادلة التالية:

$$8Zn_{(s)} + S_{8(s)} \longrightarrow 8ZnS_{(s)}$$

١ -أحسب كمية الكبريت اللازمة للتتفاعل مع 25g من الخارصين.

٢ -أحسب المردود الفعلي للتفاعل إذا كان المردود المئوي له يساوي 80%

CamScanner

نشاط ٢-٢
حسابات المول
صـ٣٦

CamScanner

شكراً لكم

CamScanner